Estructuras algebraicas

Teoremas y demostraciones

Resultados ordenados por bloques, temas 1–7

Índice

1. Propiedades básicas y grupos cíclicos **3**

1.1. Cancelación . . . 3
1.2. Unicidad del neutro . . . 3
1.3. Unicidad del inverso . . . 3
1.4. Inverso de un producto . . . 3
1.5. Inversión y conmutatividad . . . 3
1.6. Sudoku de Cayley . . . 4
1.7. Los cíclicos son abelianos . . . 4
1.8. Clasificación de grupos cíclicos . . . 4
1.9. Generadores de $\mathbb{Z}_n$ . . . 4
1.10. Orden de una potencia . . . 4
1.11. Potencias y orden . . . 5
1.12. Producto de cíclicos . . . 5

2. Subgrupos, clases laterales y Lagrange **5**

2.1. Criterio de subgrupo . . . 5
2.2. Subgrupo generado por un elemento . . . 5
2.3. Subgrupos de un cíclico finito . . . 6
2.4. Teorema de Lagrange . . . 6
2.5. Subgrupos de los enteros . . . 6

3. Diédricos, simétricos y permutaciones **7**

3.1. Orden y generadores de Δ_n . . . 7
3.2. Orden de una permutación . . . 7
3.3. Descomposición en ciclos . . . 7
3.4. Conjugación de ciclos . . . 8
3.5. Todo ciclo es producto de trasposiciones . . . 8
3.6. El grupo alternado . . . 8
3.7. Teorema de Cayley . . . 8

4. Normalidad, centro y cocientes **9**

4.1. Los subgrupos de un abeliano son normales . . . 9
4.2. Caracterizaciones de normalidad . . . 9

4.3. El centro es normal . . . 9
4.4. Cociente cíclico por el centro . . . 9
4.5. El derivado y la abelianización . . . 9
4.6. Existencia del grupo cociente . . . 10
4.7. Los normales son uniones de clases de conjugación . . . 10
4.8. Simplicidad de A_5 . . . 10

5. Homomorfismos y teoremas de isomorfía **11**
5.1. Propiedades de un homomorfismo . . . 11
5.2. Núcleo e imagen son subgrupos . . . 11
5.3. Normalidad del núcleo . . . 11
5.4. Criterio de inyectividad . . . 11
5.5. Primer teorema de isomorfía . . . 12
5.6. Teorema de correspondencia para cocientes . . . 12
5.7. Teorema del diamante . . . 12
5.8. Los automorfismos forman un grupo . . . 12
5.9. Homomorfismos desde grupos cíclicos . . . 12
5.10. Automorfismos de $\mathbb{Z}_n$ . . . 13
5.11. Teorema chino del resto (forma de grupos) . . . 13

1. Propiedades básicas y grupos cíclicos

1.1. Cancelación

En un grupo, $ac = bc \Rightarrow a = b$ y $ca = cb \Rightarrow a = b$.

Demostración.

De $ac = bc$, multiplicando a la derecha por c^{-1}: $a(cc^{-1}) = b(cc^{-1})$, luego $a = b$. A la izquierda es análogo.

1.2. Unicidad del neutro

El elemento neutro de un grupo es único y $e^{-1} = e$.

Demostración.

Si $e, e\prime$ son neutros, $e = ee\prime = e\prime$. Como $ee = e$, el neutro es su propio inverso.

1.3. Unicidad del inverso

Todo elemento tiene inverso único y $(a^{-1})^{-1} = a$.

Demostración.

Si b, c son inversos de a, entonces $b = b(ac) = (ba)c = c$. Además a es inverso de a^{-1}; por unicidad, $(a^{-1})^{-1} = a$.

1.4. Inverso de un producto

$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Demostración.

$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e$ y $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$. Por unicidad del inverso, se cumple la fórmula.

1.5. Inversión y conmutatividad

$(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ si y solo si $ab = ba$.

Demostración.

Como $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, la igualdad equivale a $a^{-1}b^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Invertir ambos lados da $ba = ab$.

1.6. Sudoku de Cayley

En la tabla de un grupo finito, cada elemento aparece exactamente una vez en cada fila y columna.

Demostración.

Si en una fila $ax = ay$, la cancelación da $x = y$; por tanto sus entradas son distintas. Al haber $|G|$ posiciones y $|G|$ elementos, aparecen todos. Para columnas se razona igual.

1.7. Los cíclicos son abelianos

Si $G = \langle a \rangle$, entonces G es abeliano.

Demostración.

Para $x = a^m$ e $y = a^n$, $xy = a^{m+n} = a^{n+m} = yx$.

1.8. Clasificación de grupos cíclicos

Dos grupos cíclicos con el mismo orden son isomorfos; todo grupo cíclico infinito es isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Demostración.

Si $G = \langle a \rangle$ y $H = \langle b \rangle$ tienen el mismo orden, la aplicación $a^k \mapsto b^k$ está bien definida, preserva productos y es biyectiva. En el caso infinito, $a^k \mapsto k$ da el isomorfismo con $\mathbb{Z}$.

1.9. Generadores de $\mathbb{Z}_n$

$\overline{k}$ genera $\mathbb{Z}_n$ exactamente cuando $\operatorname{mcd}(k, n) = 1$.

Demostración.

El orden de $\overline{k}$ es el menor $t > 0$ con $n \mid tk$, o sea $n/\operatorname{mcd}(n, k)$. Es n precisamente cuando el máximo común divisor vale 1.

1.10. Orden de una potencia

Si $\operatorname{ord}(a) = n < \infty$, entonces $\operatorname{ord}(a^m) = n/\operatorname{mcd}(n, m)$.

Demostración.

$(a^m)^t = e$ equivale a $n \mid mt$. Escribiendo $d = \operatorname{mcd}(n, m)$, la menor solución positiva es $t = n/d$.

1.11. Potencias y orden

Si $\operatorname{ord}(a) = n$, las potencias $e, a, \ldots, a^{n-1}$ son distintas y $a^m = e$ si y solo si $n \mid m$.

Demostración.

Si $a^i = a^j$ con $0 \leq i < j < n$, al cancelar se obtiene $a^{j-i} = e$, contradicción con la minimalidad de n. La división euclídea de m entre n demuestra la equivalencia.

1.12. Producto de cíclicos

$\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{nm}$ si y solo si $\operatorname{mcd}(n, m) = 1$.

Demostración.

El orden de $(1, 1)$ es $\operatorname{mcm}(n, m)$. El producto es cíclico si y solo si posee un elemento de orden nm, lo que exige $\operatorname{mcm}(n, m) = nm$; equivale a $\operatorname{mcd}(n, m) = 1$.

2. Subgrupos, clases laterales y Lagrange

2.1. Criterio de subgrupo

Un subconjunto $H \subseteq G$ es subgrupo si y solo si $H \neq \varnothing$ y $ab^{-1} \in H$ para cualesquiera $a, b \in H$.

Demostración.

Implicación $\Rightarrow$. Si $H \leq G$, contiene el neutro, por lo que no es vacío. Para $a, b \in H$, también $b^{-1} \in H$ y, por cierre, $ab^{-1} \in H$.
Implicación $\Leftarrow$. Supongamos $H \neq \varnothing$ y $ab^{-1} \in H$ para todo $a, b \in H$.
Neutro: elegimos $a \in H$. Entonces $aa^{-1} = e \in H$.
Inversos: para $b \in H$, como $e \in H$, tenemos $eb^{-1} = b^{-1} \in H$.
Cierre: si $a, b \in H$, ya sabemos que $b^{-1} \in H$, luego $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$.
La asociatividad se hereda de G, así que $H \leq G$.

2.2. Subgrupo generado por un elemento

Para $a \in G$, $\langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$ es un subgrupo.

Demostración.

Contiene $e = a^0$; para a^m, a^n se tiene $a^m(a^n)^{-1} = a^{m-n} \in \langle a \rangle$. Aplicamos el criterio de subgrupo.

2.3. Subgrupos de un cíclico finito

Si $G = \langle a \rangle$ tiene orden n, para cada divisor $d \mid n$ existe un único subgrupo de orden d, a saber $\langle a^{n/d} \rangle$.

Demostración.

Un subgrupo H contiene las potencias correspondientes a un subgrupo de $\mathbb{Z}_n$. Tomando el menor exponente positivo k con $a^k \in H$, la división euclídea muestra $H = \langle a^k \rangle$ y que $k \mid n$; su orden es n/k.

2.4. Teorema de Lagrange

Si $H \leq G$ y G es finito, entonces $|G| = [G : H]\,|H|$. En particular, $|H| \mid |G|$.

Lema 1. Dos clases laterales izquierdas son iguales o disjuntas.

Si $aH \cap bH \neq \varnothing$, existen $h_1, h_2 \in H$ con $ah_1 = bh_2$, así que $a = bh_2h_1^{-1}$. Para cualquier $h \in H$, $ah = b(h_2h_1^{-1}h) \in bH$ y por tanto $aH \subseteq bH$. Intercambiando a y b se obtiene $bH \subseteq aH$; luego $aH = bH$.

Lema 2. Todas las clases laterales tienen $|H|$ elementos.

La función $f : H \to aH$, $f(h) = ah$, es sobreyectiva por definición de aH. Es inyectiva porque $ah_1 = ah_2$ implica $h_1 = h_2$ por cancelación. Es biyectiva y $|aH| = |H|$.

Lema 3. Las clases laterales distintas forman una partición de G.

Cada $a \in G$ está en aH, pues $a = ae$. Así, su unión es G. Por el lema 1, dos clases distintas son disjuntas. Por tanto, las clases distintas particionan G.

Demostración de Lagrange.

Sean $a_1H, \ldots, a_kH$ las clases distintas, donde $k = [G : H]$. Por el lema 3 forman una partición de G, y por el lema 2 tienen todas $|H|$ elementos. Entonces

$$|G| = \sum_{i=1}^{k} |a_iH| = k|H| = [G : H]|H|.$$

En particular, $|H|$ divide a $|G|$.

2.5. Subgrupos de los enteros

Todo subgrupo $H \leq (\mathbb{Z}, +)$ es $n\mathbb{Z}$ para un único $n \geq 0$.

Demostración.

Si $H = \{0\}$, corresponde a $n = 0$. En otro caso sea n el menor entero positivo de H. Para $h \in H$, escribimos $h = qn + r$, $0 \leq r < n$. Como $r = h - qn \in H$, la minimalidad fuerza $r = 0$. Por tanto $H = n\mathbb{Z}$.

3. Diédricos, simétricos y permutaciones

3.1. Orden y generadores de Δ_n

$|\Delta_n| = 2n$ y $\Delta_n = \{e, r, \ldots, r^{n-1}, s, sr, \ldots, sr^{n-1}\}$ con $r^n = s^2 = e$ y $srs = r^{-1}$.

Demostración.

Hay n rotaciones distintas. Componer cada una con una reflexión da n movimientos que invierten orientación, distintos entre sí y de las rotaciones. Todo movimiento de un polígono regular es uno de esos $2n$. La reflexión cambia el sentido del giro: $srs = r^{-1}$.

3.2. Orden de una permutación

El orden de una permutación es el mínimo común múltiplo de las longitudes de sus ciclos disjuntos.

Demostración.

Los ciclos disjuntos conmutan y cada ciclo de longitud k retorna a la identidad exactamente en exponentes múltiplos de k. La permutación completa es identidad cuando todos los ciclos lo son.

3.3. Descomposición en ciclos

Toda permutación se expresa de manera única como producto de ciclos disjuntos, salvo reordenación de los ciclos y elección del punto de inicio dentro de cada ciclo.

Demostración.

Sea $\sigma \in S_n$. Empezamos con un elemento i: calculamos $i, \sigma(i), \sigma^2(i), \ldots$. Como el conjunto es finito, algún elemento se repite. Además, σ es inyectiva, por lo que el primer elemento que se repite debe ser i; obtenemos un ciclo $(i\ \sigma(i)\ \ldots\ \sigma^{k-1}(i))$.
Elegimos ahora un elemento j que no aparezca en el ciclo anterior y repetimos el proceso. Sus imágenes no pueden entrar en un ciclo anterior: de lo contrario, aplicando la inversa de σ llegaríamos a que j ya estaba en ese ciclo. Así obtenemos ciclos disjuntos.
Al acabar, todos los elementos pertenecen a uno de esos ciclos, y el producto reproduce la acción de σ en todos ellos. Cada ciclo está determinado por seguir las imágenes de cualquiera de sus elementos, por lo que la descomposición es única salvo el orden de los ciclos y la rotación al escribir cada uno.

3.4. Conjugación de ciclos

Para $\sigma \in S_n$ y un ciclo $c = (a_1\, a_2\, \ldots\, a_k)$,

$$\sigma c \sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\, \sigma(a_2)\, \ldots\, \sigma(a_k)).$$

Demostración.

Recordamos que la composición se lee de derecha a izquierda. Veamos la imagen de $\sigma(a_i)$ por $\sigma c \sigma^{-1}$:

$$\sigma(a_i) \xrightarrow{\sigma^{-1}} a_i \xrightarrow{c} a_{i+1} \xrightarrow{\sigma} \sigma(a_{i+1}),$$

con índices módulo k (en particular, a_k pasa a a_1). Por tanto, el conjugado recorre los elementos $\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_k)$ en el mismo orden.
Si x no es uno de estos elementos, entonces $\sigma^{-1}(x)$ no pertenece a $\{a_1, \ldots, a_k\}$, por lo que c lo deja fijo y $\sigma c \sigma^{-1}(x) = x$. No hay más movimientos: el conjugado es exactamente el ciclo indicado.

3.5. Todo ciclo es producto de trasposiciones

$(a_1 \cdots a_k) = (a_1\, a_k) \cdots (a_1\, a_3)(a_1\, a_2)$.

Demostración.

Se comprueba siguiendo la imagen de cada a_i de derecha a izquierda; se obtiene $a_i \mapsto a_{i+1}$ y $a_k \mapsto a_1$. En consecuencia toda permutación es producto de trasposiciones.

3.6. El grupo alternado

$A_n \trianglelefteq S_n$ y $|A_n| = n!/2$ para $n \geq 2$.

Demostración.

El signo $\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}$ es un homomorfismo sobreyectivo. Su núcleo es A_n, luego es normal y tiene índice 2. Por Lagrange, $|A_n| = n!/2$.

3.7. Teorema de Cayley

Todo grupo G es isomorfo a un subgrupo de un grupo de permutaciones de G; si $|G| = n$, se incrusta en S_n.

Demostración.

Para $a \in G$, definimos $L_a(x) = ax$. Es biyectiva con inversa $L_{a^{-1}}$. Además $L_a \circ L_b = L_{ab}$ y $L_a = L_b$ implica $a = L_a(e) = L_b(e) = b$. Así $a \mapsto L_a$ es homomorfismo inyectivo.

4. Normalidad, centro y cocientes

4.1. Los subgrupos de un abeliano son normales

Si G es abeliano y $H \leq G$, entonces $H \trianglelefteq G$.

Demostración.

Para $g \in G$ y $h \in H$, $ghg^{-1} = hgg^{-1} = h$. Por tanto $gHg^{-1} = H$.

4.2. Caracterizaciones de normalidad

Para $N \leq G$ son equivalentes: $gNg^{-1} = N$ para todo $g \in G$ y $gN = Ng$ para todo $g \in G$.

Demostración.

Si $gNg^{-1} = N$, multiplicar a la derecha por g da $gN = Ng$. Recíprocamente, multiplicar $gN = Ng$ a la derecha por g^{-1} da $gNg^{-1} = N$.

4.3. El centro es normal

$Z(G) \trianglelefteq G$.

Demostración.

Si z conmuta con todo elemento, entonces para $g, h \in G$: $(gzg^{-1})h = gz(g^{-1}hg)g^{-1} = g(g^{-1}hg)zg^{-1} = h(gzg^{-1})$. Así el conjugado pertenece al centro.

4.4. Cociente cíclico por el centro

Si $G/Z(G)$ es cíclico, entonces G es abeliano.

Demostración.

Si $G/Z(G) = \langle gZ(G)\rangle$, cualesquiera $a, b \in G$ se escriben $a = g^m z_1$ y $b = g^n z_2$ con $z_1, z_2 \in Z(G)$. Todos los factores conmutan, por tanto $ab = ba$.

4.5. El derivado y la abelianización

Sea $G' = \langle [a,b] : a, b \in G\rangle$, donde $[a,b] = aba^{-1}b^{-1}$. Entonces: (i) $G' \trianglelefteq G$; (ii) G/G' es abeliano; (iii) si $N \trianglelefteq G$ y G/N es abeliano, entonces $G' \subseteq N$.

Demostración.

(i) G' es normal. Para cualquier $g, a, b \in G$,

$$g[a,b]g^{-1} = [gag^{-1},\, gbg^{-1}].$$

Es decir, conjugar un conmutador produce otro conmutador. Si un elemento de G' es producto de conmutadores y sus inversos, su conjugado también pertenece a G'. De ahí $gG'g^{-1} \subseteq G'$; reemplazar g por g^{-1} da la igualdad.
(ii) G/G' es abeliano. Como $[a,b] = aba^{-1}b^{-1} \in G'$, tenemos

$$abG' = baG'.$$

En efecto, $ab(ba)^{-1} = aba^{-1}b^{-1} \in G'$, lo que caracteriza que ambas clases coincidan. Así $(aG')(bG') = (bG')(aG')$.
(iii) Todo cociente abeliano elimina los conmutadores. Si G/N es abeliano, para cualesquiera $a, b \in G$ se cumple $abN = baN$; por el mismo criterio, $aba^{-1}b^{-1} \in N$. Por tanto, N contiene todos los conmutadores y, al ser subgrupo, contiene al subgrupo que generan: $G' \subseteq N$.

4.6. Existencia del grupo cociente

Si $N \trianglelefteq G$, las clases G/N forman un grupo con $(gN)(hN) = ghN$.

Demostración.

Si $g\prime = gn_1$ y $h\prime = hn_2$, entonces $g\prime h\prime = gh(h^{-1}n_1h)n_2 \in ghN$, pues N es normal. El producto está bien definido. El neutro es N, el inverso de gN es $g^{-1}N$, y la asociatividad viene de G.

4.7. Los normales son uniones de clases de conjugación

$N \trianglelefteq G$ si y solo si N es subgrupo y unión de clases de conjugación.

Demostración.

Si es normal, todos los conjugados de cualquier $n \in N$ permanecen en N. Recíprocamente, si contiene la clase de cada elemento suyo, entonces $gNg^{-1} \subseteq N$ para todo g. Aplicando lo mismo a g^{-1} se obtiene la igualdad.

4.8. Simplicidad de A_5

A_5 es simple.

Demostración.

Las clases de conjugación de A_5 tienen tamaños $1, 15, 20, 12, 12$. Un subgrupo normal debe ser unión de clases e incluir la identidad; su orden debe dividir 60. Ninguna suma de 1 con una selección no vacía y no total de $15, 20, 12, 12$ divide 60. Luego sus únicos normales son

$\{e\}$ y A_5.

5. Homomorfismos y teoremas de isomorfía

5.1. Propiedades de un homomorfismo

Si $f : G \to H$ es homomorfismo, entonces $f(e_G) = e_H$, $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ y $f(a^n) = f(a)^n$.

Demostración.

$f(e_G) = f(e_G)^2$, de donde se cancela y resulta $f(e_G) = e_H$. Como $f(a)f(a^{-1}) = f(e_G) = e_H$, resulta la fórmula de inversos. Las potencias se obtienen por inducción y la regla de inversos.

5.2. Núcleo e imagen son subgrupos

$\operatorname{Ker} f \leq G$ e $\operatorname{Im} f \leq H$.

Demostración.

Los dos conjuntos contienen el neutro. Si $x, y \in \operatorname{Ker} f$, entonces $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} = e_H$, así que $xy^{-1} \in \operatorname{Ker} f$. Para la imagen, si $u = f(x)$ y $v = f(y)$, entonces $uv^{-1} = f(xy^{-1}) \in \operatorname{Im} f$.

5.3. Normalidad del núcleo

$\operatorname{Ker} f \trianglelefteq G$.

Demostración.

Si $k \in \operatorname{Ker} f$, entonces $f(gkg^{-1}) = f(g)e_H f(g)^{-1} = e_H$. La conjugación por g preserva el núcleo y es reversible.

5.4. Criterio de inyectividad

Un homomorfismo $f : G \to H$ es inyectivo si y solo si $\operatorname{Ker} f = \{e_G\}$.

Demostración.

Si es inyectivo, $f(x) = f(e_G)$ exige $x = e_G$. Recíprocamente, $f(a) = f(b)$ implica $f(ab^{-1}) = e_H$, luego $ab^{-1} = e_G$ y $a = b$.

5.5. Primer teorema de isomorfía

Si $f : G \to H$ es homomorfismo, entonces $G/\operatorname{Ker} f \cong \operatorname{Im} f$.

Demostración.

Definimos $\overline{f}(g \operatorname{Ker} f) = f(g)$. Si $g \operatorname{Ker} f = h \operatorname{Ker} f$, entonces $h^{-1}g \in \operatorname{Ker} f$, así que $f(g) = f(h)$: está bien definida. Es homomorfismo, sobreyectiva sobre $\operatorname{Im} f$, e inyectiva porque su núcleo es la clase neutra.

5.6. Teorema de correspondencia para cocientes

Si $H \trianglelefteq G$ y $H \subseteq K \trianglelefteq G$, entonces $(G/H)/(K/H) \cong G/K$.

Demostración.

La aplicación $G/H \to G/K$, $gH \mapsto gK$, está bien definida por $H \subseteq K$, es homomorfismo sobreyectivo y su núcleo es K/H. Aplicamos el primer teorema de isomorfía.

5.7. Teorema del diamante

Si $H \leq G$ y $N \trianglelefteq G$, entonces $HN \leq G$, $H \cap N \trianglelefteq H$ y $HN/N \cong H/(H \cap N)$.

Demostración.

La restricción $f : H \to HN/N$, $f(h) = hN$, es un homomorfismo sobreyectivo: toda clase de HN/N tiene representante en H. Su núcleo es $H \cap N$. Aplicamos el primer teorema.

5.8. Los automorfismos forman un grupo

$\operatorname{Aut}(G)$ es un grupo con la composición.

Demostración.

La composición de automorfismos conserva el producto y es biyectiva. La identidad es automorfismo; el inverso de una biyección homomorfa también preserva la operación. La asociatividad proviene de la composición de funciones.

5.9. Homomorfismos desde grupos cíclicos

Un homomorfismo $f : \langle a \rangle \to H$ queda determinado por $f(a)$. Si $|\langle a \rangle| = n$, necesariamente $f(a)^n = e_H$.

Demostración.

Por la propiedad de homomorfismo, $f(a^k) = f(a)^k$. Si $a^n = e_G$, entonces $f(a)^n = f(e_G) = e_H$. Recíprocamente, escoger una imagen h con $h^n = e_H$ hace bien definida la aplicación $a^k \mapsto h^k$.

5.10. Automorfismos de $\mathbb{Z}_n$

$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$.

Demostración.

Un endomorfismo de $\mathbb{Z}_n$ está determinado por la imagen $\overline{k}$ de $\overline{1}$. Es automorfismo si y solo si $\overline{k}$ genera $\mathbb{Z}_n$, es decir, $\mathrm{mcd}(k, n) = 1$. Componer tales aplicaciones equivale a multiplicar las unidades módulo n.

5.11. Teorema chino del resto (forma de grupos)

Si $\mathrm{mcd}(m, n) = 1$, entonces $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ mediante $\overline{k} \mapsto (\overline{k}, \overline{k})$.

Demostración.

Es homomorfismo. Si ambas componentes son cero, $m \mid k$ y $n \mid k$; por coprimalidad, $mn \mid k$. Por tanto el núcleo es trivial. Ambos grupos tienen mn elementos, así que la inyección es también sobreyección.